Lavorare con i Dati Usando l'AI

Sessione 3 di 3 - Capacità Agentiche

Chi sono

Federico Rios

- AI Engineer presso **aidea**
- Docente per **Boolean**
- Ricercatore al **Politecnico di Milano** (fino a poco fa)



Recap - Sessione 2

Cosa abbiamo costruito

Nella sessione scorsa abbiamo costruito un **assistente RAG**:

- Trasformato 1.000 ricette in **vettori** con gli embeddings
- Salvato tutto in **Qdrant**, un vector database
- Costruito una pipeline **Retrieval-Augmented Generation**
- L'utente chiede → cerchiamo ricette simili → l'LLM risponde con dati reali

Ma il nostro assistente ha un **limite importante**...

Il limite del nostro assistente

Il problema: nessun contesto

Nella sessione scorsa, **eravamo noi** a chiamare `retrieve_recipes()` a mano.

Ogni query era **indipendente** - il sistema non aveva memoria.

- Turno 1: *"Cerco una ricetta con pomodoro"* → funziona!
- Turno 2: *"Dammene un'altra"* → ???

"Dammene un'altra" viene embeddata **alla lettera** - e il vector database non sa di cosa stessimo parlando.

Vediamolo in pratica.

Vediamolo

(notebook 1 - il limite del loop naive)

Function Calling

E se l'LLM potesse usare strumenti?

Finora l'LLM riceveva testo e rispondeva con testo.

Con il **function calling**, l'LLM può fare qualcosa di nuovo:

- Vede una lista di **tool disponibili** (funzioni che può chiamare)
- Analizza la richiesta dell'utente
- **Decide da solo** se e quale tool usare
- Restituisce una **richiesta strutturata** (JSON) per eseguire il tool

L'LLM **non esegue** il codice - chiede a noi di farlo. Noi eseguiamo, restituiamo il risultato, e l'LLM genera la risposta finale.

Il loop agentico



Il contesto della conversazione viene **mantenuto** - "dammene un’altra" ora funziona.

Proviamolo

(notebook 2 - function calling)

Dall'assistente all'agente

Ok cerca ricette. Ma se potesse anche *agire*?

Finora il nostro agente può solo **cercare** ricette e **rispondere**.

E se potesse anche **fare qualcosa nel mondo reale**?

- Trovare una ricetta
- Estrarne gli ingredienti
- **Creare una lista della spesa** su Trello - automaticamente

Basta aggiungere un secondo tool. L'agente **decide da solo** la sequenza:

1. Cerca la ricetta con `retrieve_recipes`
2. Aggiunge gli ingredienti con `add_to_shopping_list`

L'architettura



Costruiamolo

(notebook 3 - integrazione Trello)

Cosa abbiamo costruito in 3 sessioni

Da testo grezzo ad agente autonomo

Sessione 1 - LLM come strumento di elaborazione

- Testo grezzo → dati strutturati (JSON)
- L'LLM come "parser intelligente"

Sessione 2 - Ricerca semantica e RAG

- Testo → vettori → ricerca per significato
- Vector database + LLM = risposte basate su dati reali

Sessione 3 - Capacità agentiche

- Function calling: l'LLM decide quali tool usare
- Integrazione con il mondo reale (Trello)
- Da "risponde" a "agisce"

Il pattern è sempre lo stesso: **dare all'LLM gli strumenti giusti e lasciarlo ragionare**.

Grazie!

Domande?